

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~9회 (분자 간 힘 ~ 엔탈피)

1	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐ ☐
2	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다.	☐ ☐
3	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	☐ ☐
4	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
5	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
6	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐ ☐
7	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ ☐
8	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	☐ ☐
9	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐ ☐
10	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ ☐
11	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ ☐
12	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	☐ ☐
13	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.	☐ ☐
14	분자 결정은 녹는점이 낮다.	☐ ☐
15	다이아몬드는 전기를 잘 통한다.	☐ ☐
16	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ ☐
17	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ ☐
18	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다.	☐ ☐
19	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.	☐ ☐
20	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).	☐ ☐
21	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
22	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ ☐
23	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.	☐ ☐
24	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	☐ ☐
25	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ ☐
26	반응엔탈피 ΔH 는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.	☐ ☐
27	산소 기체(O ₂)의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다.	☐ ☐
28	반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.	☐ ☐
29	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	☐ ☐
30	열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다.	☐ ☐

31	엔트로피 S는 계의 무질서도(혼란도)를 나타내는 양이다.	☐ O ☐ X
32	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.	☐ O ☐ X
33	같은 물질이면 고체 상태가 기체 상태보다 엔트로피가 크다.	☐ O ☐ X
34	온도가 낮을수록 엔트로피가 증가한다.	☐ O ☐ X
35	반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 엔트로피가 증가한다.	☐ O ☐ X
36	고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 감소한다.	☐ O ☐ X
37	$\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$ 이다.	☐ O ☐ X
38	자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다.	☐ O ☐ X
39	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다.	☐ O ☐ X
40	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다.	☐ O ☐ X
41	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ O ☐ X
42	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.	☐ O ☐ X
43	$\Delta G > 0$ 이면 반응이 자발적이다.	☐ O ☐ X
44	$\Delta G = 0$ 이면 반응이 평형 상태이다.	☐ O ☐ X
45	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다.	☐ O ☐ X
46	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다.	☐ O ☐ X
47	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S < 0$ 이면 저온에서 자발적이다.	☐ O ☐ X
48	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다.	☐ O ☐ X
49	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 저온에서 자발적이다.	☐ O ☐ X
50	반응의 자발성은 ΔH 만으로 결정된다.	☐ O ☐ X
51	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ O ☐ X
52	온도는 반응의 자발성에 영향을 줄 수 있다.	☐ O ☐ X
53	ΔG 가 양수일수록 자발성이 크다.	☐ O ☐ X
54	기체가 생성되는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다.	☐ O ☐ X
55	ΔS 가 양수이면 반응 후 무질서도가 증가한 것이다.	☐ O ☐ X
56	자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다.	☐ O ☐ X
57	$\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이면 온도와 무관하게 자발적이다.	☐ O ☐ X
58	자발과 비자발의 경계가 되는 온도는 $T = \Delta H / \Delta S$ 로 어림할 수 있다.	☐ O ☐ X
59	계의 엔트로피가 감소하는 반응은 절대 일어날 수 없다.	☐ O ☐ X
60	용질이 용매에 녹으면 일반적으로 엔트로피가 증가한다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학2 10회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학2 10회 OMR 답안지